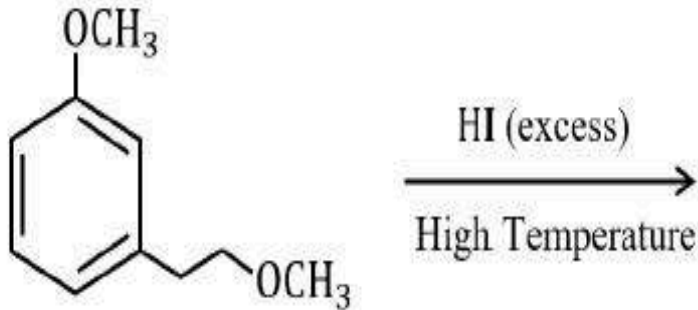
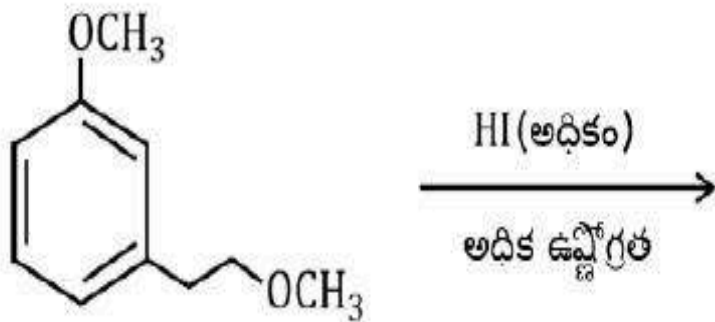


The total number of S_N2 (Nucleophilic substitution bimolecular) reactions involved in the following reaction sequence is _____



ఈ చర్యలో ఇమిడి ఉన్న S_N2 చర్య విధానాల మొత్తము సంఖ్య _____



Options :

1. ✓ 3

2. ✗ 4

3. ✗ 2

4. ✗ 5

Chemistry - Question 121

Original paper page 81; original question and option regions

In the electronic configuration of which of the given elements, 'Aufbau principle' or $(n + l)$ rule is violated?

క్రింది వాటిలో ఏ మూలకం యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం ఆఫ్ బౌ నియమం లేదా $(n + l)$ నియమానికి విరుద్ధముగా ఉండును?

Options :

1. ✖ Mn

2. ✖ Ga

3. ✔ La

4. ✖ Pu

Chemistry - Question 122

Original paper page 81; original question and option regions

To which orbital among the following may an electron having zero angular momentum belong?

కోణీయ ద్రవ్యవేగం శూన్యంగా గల ఎలక్ట్రాన్ కింది ఆర్బిటాల్‌లో ఏ ఆర్బిటాల్‌కి చెందవచ్చును?

Options :

1. ✓ $3s$

2. ✗ $3p$

Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 82; original question and option regions

$3d$

$4f$

Chemistry - Question 123

Original paper page 82; original question and option regions

The electron in an hydrogen atom jump on absorbing 12.75 eV of energy would jump to _____ orbit

ఒక హైడ్రోజన్ పరమాణువులో ఎలక్ట్రాన్ 12.75 eV శక్తిని శోషించుకున్నప్పుడు _____ వ కక్ష్యలోనికి పరివర్తనం చెందును?

Options :

1. ✖ 3

2. ✖ 2

3. ✖ 5

4. ✔ 4

Effective nuclear charge is maximum in case of _____

ప్రభావిత కేంద్రక ఆవేశము అత్యధికంగా గల మూలకము _____

Options :

Lithium

లిథియం

1.

✖

Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

Beryllium

బెరీలియం

Oxygen

ఆక్సిజన్

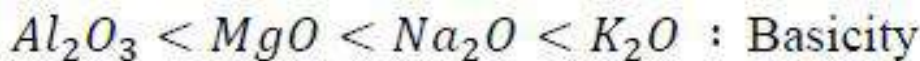
Fluorine

ఫ్లోరిన్

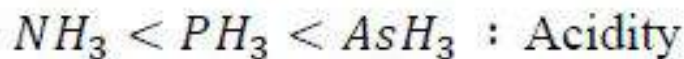
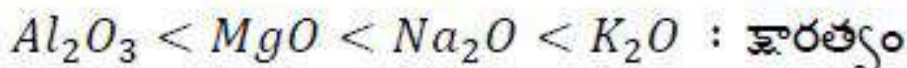
Identify the incorrect order corresponding the mentioned property?

క్రింది ఇవ్వబడిన శ్రేణుల చివర సూచించిన ధర్మాన్ని బట్టి వాటిలో ఏది సరి కాదు?

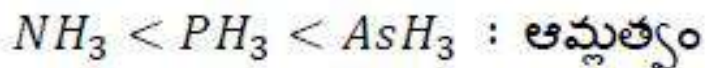
Options :



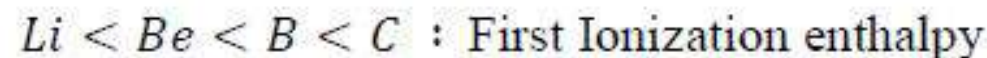
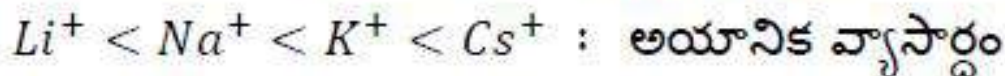
1. ✖



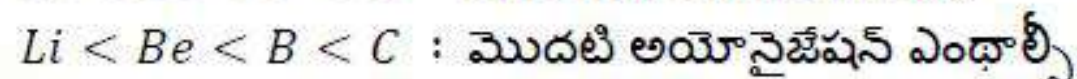
2. ✖



3. ✖



4. ✔



Assertion (A): Helium & Beryllium have similar outer electronic configuration ns^2

Reason (R): Both are chemically inert

నిశ్చితము (A): హీలియం, బీరీలియం లకు ఒకే బాహ్య ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము ns^2 ఉన్నది

కారణము (R): రెండూ రసాయనముగా జడ స్వభావము కలిగి ఉంటాయి

Options :

1. ✖ Both (A) & (R) are correct & (R) is the correct explanation of (A)
(A) మరియు (R) రెండూ సరి అయినవి మరియు (R), (A) కు సరి అయిన వివరణ
2. ✖ Both (A) & (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)
(A) మరియు (R) రెండూ సరి అయినవి మరియు (R), (A) కు సరి అయిన వివరణ కాదు
3. ✔ (A) is correct but (R) is incorrect
(A) సరి అయినది కానీ (R) సరి అయినది కాదు
4. ✖ Both (A) & (R) are incorrect
(A) మరియు (R) రెండూ సరి అయినవి కావు

Chemistry - Question 127

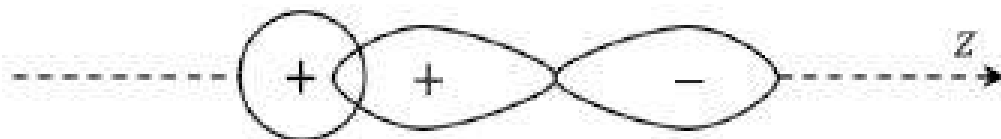
Original paper page 84; original question and option regions

Which among the following represents zero overlap?

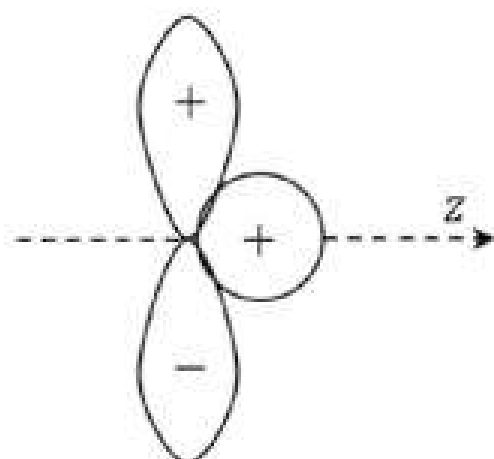
క్రింది వానిలో ఏది శూన్య అతిపాతాన్ని సూచిస్తుంది?

Chemistry - Question 127 (continued)

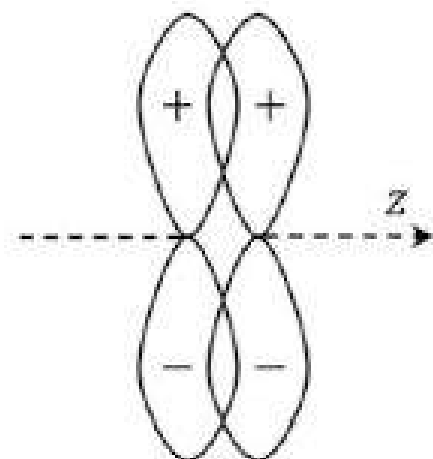
Original paper page 85; original question and option regions



2. ✖



3. ✔



4. ✖

Chemistry - Question 128

Original paper page 85; original question and option regions

According to “Molecular orbital theory”, which among the following diatomic molecules only has π -bonds?

అణు ఆర్బిటాల్ సిద్ధాంతం ప్రకారం, క్రింద సూచించిన ద్విపరమాణుక అణువులలో π -బంధాలు మాత్రమే కలిగిన అణువు ఏది?

Chemistry - Question 128 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions



Chemistry - Question 129

Original paper page 86; original question and option regions

If two molecules of A and B having mass 100 Kg and 64 Kg and rate of diffusion of A is 12×10^{-3} , then rate of diffusion of B will be _____

A , B అనే రెండు అణువులకు గల బారాలు వరుసగా 100 Kg & 64 Kg లు మరియు A యొక్క వ్యాపనరేటు 12×10^{-3} అయితే, B యొక్క వ్యాపన రేటు _____

Options :

1. ✓ 15×10^{-3}

2. ✗ 64×10^{-3}

3. ✗ 36×10^{-3}

4. ✗ 10×10^{-3}

A cylinder contains a mixture of 5 g of N_2 and 6 g of Ar gases. If the total pressure of the mixture of the gases in the cylinder is 30 bar, then the partial pressure of N_2 gas is _____
(Molecular mass of $N_2 = 28 \text{ g mol}^{-1}$, Atomic mass of $Ar = 40 \text{ u}$)

5 గ్రా|| N_2 మరియు 6 గ్రా|| Ar వాయువులు గల వాయు మిశ్రమం ఒక పాత్రలో ఉన్నది. ఆ మిశ్రమం మొత్తం పీడనం 30 బార్లు అయితే, N_2 వాయువు యొక్క పాక్షిక పీడనం _____
(N_2 అణుద్రవ్యరాశి = 28 g mol^{-1} , Ar అణుద్రవ్యరాశి = 40 u)

Options :

1. ✓ 16.36 bar

2. ✗ 0.545 bar

3. ✗ 30 bar

4. ✗ 0.180 bar

Chemistry - Question 131

Original paper page 87; original question and option regions

The equivalent weight of Fe in Fe_2O_3 is _____ (Atomic mass of $Fe = 56 \text{ g mol}^{-1}$)

Fe_2O_3 లో Fe యొక్క తుల్య భారము _____ (Fe యొక్క పరమాణు ద్రవ్యరాశి 56 g mol^{-1})

Options :

1. ✖ 56.0

2. ✔ 18.6

3. ✖ 28.0

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-24 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 131 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

14.0

Chemistry - Question 132

Original paper page 88; original question and option regions

Calculate the amount of hydrogen gas required in order to produce 100 g of ammonia by the reaction of $N_{2(g)}$ and $H_{2(g)}$ gases.

$N_{2(g)}$ మరియు $H_{2(g)}$ వాయువుల నుంచి 100 g ల అమ్మోనియాను ఉత్పత్తి చేయుటకు కావలసిన హైడ్రోజన్ వాయువు భారమెంత?

Options :

1. ✖ 35.29 g

2. ✔ 17.65 g

3. ✖ 28.11 g

4. ✖ 34 g

Chemistry - Question 133

Original paper page 88; original question and option regions

The heat liberated when 1.89 g of benzoic acid is burnt in a bomb calorimeter at $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ increases the temperature of 18.94 kg of water by $0.632\text{ }^{\circ}\text{C}$. If the specific heat of water at $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ is $0.998\text{ cal} / (\text{g} - ^{\circ}\text{C})$, then find the heat of combustion of benzoic acid.

$25\text{ }^{\circ}\text{C}$ వద్ద 1.89 g బెంజాయిక్ ఆమ్లాన్ని బాంబ్ కెలోరిమీటర్లో దహనం చెందించగా వెలువడిన ఉష్ణం 18.94 kg ల నీటి ఉష్ణోగ్రతని $0.632\text{ }^{\circ}\text{C}$ పెంచింది. $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ వద్ద నీటి విశిష్టోష్ణము $0.998\text{ cal} / (\text{g} - ^{\circ}\text{C})$ అయితే బెంజాయిక్ ఆమ్లం యొక్క దహనోష్ణం విలువ _____

Chemistry - Question 133 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

$$2540 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$1975 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$3240 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$2825 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Chemistry - Question 134

Original paper page 89; original question and option regions

For strong acid and strong base neutralization net chemical change is

$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O(l)$ $\Delta H_r^0 = -55.84 \text{ kJ mol}^{-1}$. If enthalpy of neutralization of CH_3COOH by $NaOH$ is $49.86 \text{ kJ mol}^{-1}$ then enthalpy of ionization of CH_3COOH is _____

బలమైన ఆమ్లము, బలమైన క్షారము తటస్థీకరణములో ఫలిత చర్య $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O(l)$ $\Delta H_r^0 = -55.84 \text{ kJ mol}^{-1}$. CH_3COOH ను $NaOH$ తో జరుపు తటస్థీకరణ చర్యలో తటస్థీకరణ ఎంథాల్పి $49.86 \text{ kJ mol}^{-1}$ అయిన, ఎసిటిక్ ఆమ్లము యొక్క అయనీకరణ ఎంథాల్పి _____

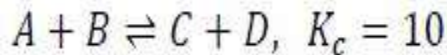
Options :

1. ✓ 5.98 kJ mol^{-1}
2. ✗ $-5.98 \text{ kJ mol}^{-1}$
3. ✗ $105.7 \text{ kJ mol}^{-1}$
4. ✗ $-59.8 \text{ kJ mol}^{-1}$

Chemistry - Question 135

Original paper page 90; original question and option regions

Which of the following statements is true when equilibrium is established in the reaction?



$A + B \rightleftharpoons C + D, K_c = 10$ చర్య సమతాస్థితికి చేరుకొన్నప్పుడు క్రింది ప్రవచనాలలో ఏది నిజము?

Options :

1. ✖ $[C][D] = [A][B]$

2. ✖ $[C] = [A] \& [B] = [D]$

3. ✔ $[A][B] = 0.1 [C][D]$

4. ✖ $[A] = [B] = [C] = [D] = 10M$

Chemistry - Question 136

Original paper page 90; original question and option regions

The reaction $N_{2(g)} + 3 H_{2(g)} \rightleftharpoons 2 NH_{3(g)}$ is exothermic and reversible. A mixture of $N_{2(g)}$, $H_{2(g)}$ and $NH_{3(g)}$ is at equilibrium in a closed container. When a certain quantity of extra $H_{2(g)}$ is introduced into the container, while keeping the volume constant, then which statement among the following is true?

$N_{2(g)} + 3 H_{2(g)} \rightleftharpoons 2 NH_{3(g)}$ అనేది ఒక ఉష్ణమోచక మరియు ఉత్తమణీయ చర్య. ఒక మూసి ఉంచిన పాత్రలో $N_{2(g)}$, $H_{2(g)}$ మరియు $NH_{3(g)}$ ల మిశ్రమము సమతాస్థితిలో ఉన్నది. దాని ఘనపరిమాణాన్ని స్థిరంగా ఉంచి ఆ పాత్రలోనికి అదనంగా మరికొంత $H_{2(g)}$ ను కలిపినప్పుడు క్రింది వానిలో సరియైనది ఏది

The pressure inside the container will not change

పాత్రలో పీడనం మారదు.

Equilibrium condition will not change

సమతాస్థితి పరిస్థితి మారదు.

2. ✖

The temperature will increase

ఉష్ణోగ్రత పెరుగును.

3. ✔

The temperature will decrease

ఉష్ణోగ్రత తగ్గును.

4. ✖

Chemistry - Question 137

Original paper page 91; original question and option regions

The volume strength (in L) of $3\text{ N } H_2O_2$ is approximately _____

$3\text{ N } H_2O_2$ ద్రావణము యొక్క ఘనపరిమాణము గాఢత (లీటర్లలో)

Options :

1. ✖ 3

2. ✖ 8

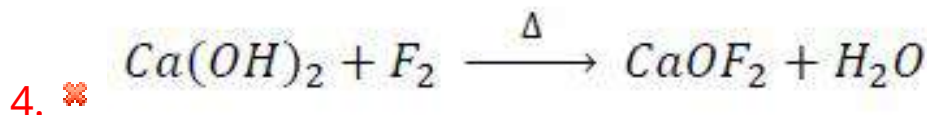
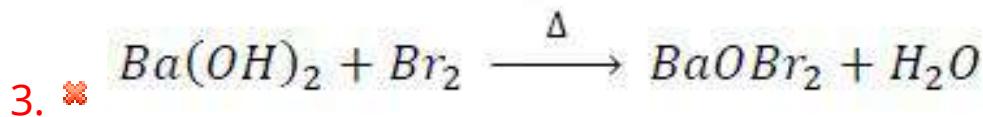
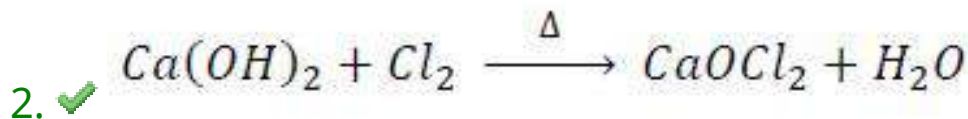
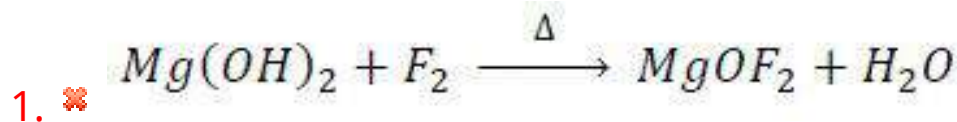
3. ✔ 17

4. ✖ 9

Bleaching powder can be obtained by which of the following reactions?

దిగువ తెలిపిన చర్యలలో ఏది బ్లీచింగ్ పౌడర్ తయారీకి ఉపయోగపడును?

Options :



Chemistry - Question 139

Original paper page 92; original question and option regions

Aluminium (III) chloride forms a dimer because aluminium _____

అల్యూమినియం (III) క్లోరైడ్ ఒక ద్విఅణుకమును ఏర్పరుచుటకు గల కారణం, అల్యూమినియం _____

Options :

belongs to Boron family.

1. ✖

బోరాన్ కుటుంబానికి చెందును కావున

has a very high ionization enthalpy.

2. ✖

అతి ఎక్కువ అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పీ కలిగి ఉండుట వలన

can have higher co-ordination number.

ఎక్కువ సమన్వయ సంఖ్యను కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి

is next to Magnesium.

మెగ్నీషియం తరువాత మూలకం కాబట్టి

Which of the following species do not exist?

క్రింది జాతులలో ఏది ఏర్పడటం అసాధ్యం?

Options :



Which of the following practices will not come under green chemistry?

- (i) Using soaps made of vegetable oils instead synthetic detergents, whenever possible.
- (ii) Using H_2O_2 for bleaching purposes instead chlorine based bleaching agents.
- (iii) Using liquefied CO_2 for dry cleaning clothes and laundry.
- (iv) Using plastic cans for neatly storing substances

క్రింది వానిలో హరిత రసాయన శాస్త్రం పరిధిలో లేని కార్యాచరణాన్ని గుర్తించుము:

- (i) అవకాశముంటే, కృత్రిమ డిటర్జెంట్ లకు బదులుగా వృక్ష సంబంధ తైలాలతో చేయబడ్డ సబ్బులను వాడుట.
- (ii) క్లోరిన్ ఆధారిత విరంజన కారులకు బదులుగా H_2O_2 ను వాడుట.
- (iii) బట్టలు మరియు లాండ్రీ డ్రై క్లీనింగ్ కోరకు CO_2 ను వాడుట
- (iv) వస్తువులను భద్రపరుచుటకు ప్లాస్టిక్ డబ్బాలను ఉపయోగించుట

Options :

(i) only

1. ✖ (i) మాత్రమే

(ii) only

2. ✖ (ii) మాత్రమే

(iii) only

3. ✖ (iii) మాత్రమే

(iv) only

4. ✔ (iv) మాత్రమే

Chemistry - Question 142

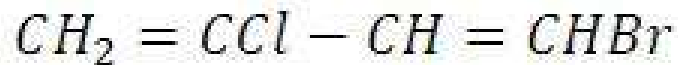
Original paper page 94; original question and option regions

Which among the following possesses a sp carbon in its structure?

క్రింది సమ్మేళనాలలో దేనికి sp కార్బన్ కలదు?

Chemistry - Question 142 (continued)

Original paper page 95; original question and option regions



Chemistry - Question 143

Original paper page 95; original question and option regions

In thin layer chromatography, a substance moved by a distance of 4 cm, where as the solvent moved by a distance of 5 cm. Then the value of retardation factor (R_f) is _____

ఒక పలుచని పొర క్రోమటోగ్రఫీ ప్రయోగములో, పదార్థము 4 cm, ద్రావణి 5 cm కదిలినది. మంధనం గుణకము R_f విలువ _____

Options :

1. ✓ 0.8

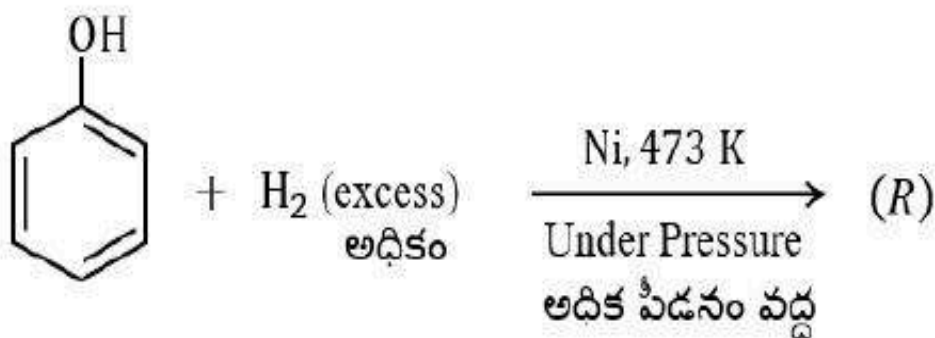
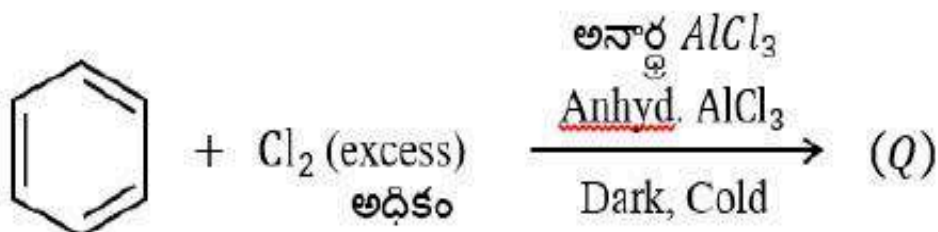
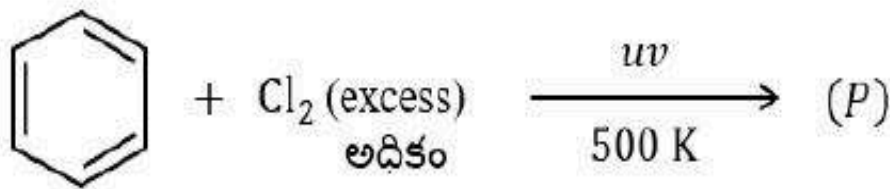
2. ✗ 1.0

3. ✗ 9.0

4. ✗ 1.25

Identify the products (P), (Q) and (R) formed from the following reactions:

దిగువ చర్యలలో (P), (Q), (R) ఉత్పన్నాలు వరుసగా _____



Options :

1. ✓ (P): Benzene hexachloride (Q): Hexachlorobenzene (R): Cyclohexanol
(P): బెంజీన్ హెక్సాక్లోరైడ్ (Q): హెక్సాక్లోరో బెంజీన్ (R): సైక్లో హెక్సానోల్

2. ✗ (P): Hexachlorobenzene (Q): Benzene hexachloride (R): Cyclohexenol
(P): హెక్సాక్లోరో బెంజీన్ (Q): బెంజీన్ హెక్సాక్లోరైడ్ (R): సైక్లో హెక్సేనోల్

3. ✗ (P): Benzene hexachloride (Q): Hexachlorobenzene (R): Cyclohexane
(P): బెంజీన్ హెక్సాక్లోరైడ్ (Q): హెక్సాక్లోరో బెంజీన్ (R): సైక్లో హెక్సేన్

4. ✗ (P): Hexachlorobenzene (Q): Benzene hexachloride (R): Cyclohexane
(P): హెక్సాక్లోరో బెంజీన్ (Q): బెంజీన్ హెక్సాక్లోరైడ్ (R): సైక్లో హెక్సేన్

Match the following?

క్రింది వానిని జతపరచండి?

Reaction చర్య	Nature of reaction పేరు / చర్య స్వభావము
(a) $\text{RBr} \xrightarrow{\text{Na}}$	(i) Partial reduction పాక్షిక క్షయకరణము
(b) $\text{RCOO}^- \text{Na}^+ \xrightarrow[\text{CaO, } \Delta]{\text{NaOH}}$	(ii) Electrophilic addition ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సంకలనము
(c) $\text{R} - \text{C} \equiv \text{C} - \text{R}' \xrightarrow[\text{Catalyst (H}_2\text{)}]{\text{Lindlar's}}$	(iii) Wurtz reaction ఉర్ట్ చర్య
(d) $\text{H}_2\text{C} = \text{CH}_2 \xrightarrow{\text{Br}_2/\text{CCl}_4}$	(iv) Decarboxylation డీకార్బాక్సిలేషన్
	(v) Decarboxylative dimerization డీకార్బాక్సిలేటివ్ డైమెరైజేషన్

Options :

1. ✖ (a – iii), (b – v), (c – i), (d – ii)

2. ✔ (a – iii), (b – iv), (c – i), (d – ii)

3. ✖ (a – ii), (b – iii), (c – i), (d – ii)

4. ✖ (a – v), (b – i), (c – iii), (d – ii)

If each edge of a cubic unit cell of an element having atomic mass 120 and density 6.25 g.cc^{-1} measures 400 pm , then the crystal lattice is _____

ఒక ఘనాకార యూనిట్ సెల్ యొక్క ప్రతి అంచు పొడవు 400 pm . ఆ మూలకము పరమాణు ద్రవ్యరాశి 120 మరియు సాంద్రత 6.25 g.cc^{-1} . ఆ స్పటిక జాలకము _____

Options :

1. ✖ Primitive
ప్రాథమిక

2. ✔ Body centered
అంతః కేంద్రిత

3. ✖ Face centered
పలక కేంద్రిత

4. ✖ End centered
అంత్య కేంద్రిత

Which among the following is a colligative property?

దిగువ తెలిపిన ధర్మాలలో కణధార ధర్మము ఏది?

Options :

Surface tension

తలతన్యత

1. ✖

Osmotic pressure

ద్రవాభిసరణ పీడనము

Optical rotation

దృవణ కాంతి భ్రమణము

3. ✖

Viscosity

స్నిగ్ధత

4. ✖

2 g of a non-electrolyte solute (molar mass is 500 g mol^{-1}) was dissolved in 57.3 g of xylene. If the freezing point depression constant K_f of Xylene is $4.3 \text{ K kg mol}^{-1}$. Then the depression in freezing point of Xylene is _____

2 g అభాష్పశీల ద్రావిణం (అణుద్రవ్యరాశి 500 g mol^{-1}) ను 57.3 g ల గ్జలీన్⁶ లో కరిగించారు. గ్జలీన్ యొక్క ఘనీభవన స్థాన నిమ్నతా స్థిరాంకం K_f విలువ $4.3 \text{ K kg mol}^{-1}$. అయితే గ్జలీన్ యొక్క ఘనీభవన స్థాన నిమ్నత _____

Options :

1. ✖ 57.3 K

2. ✔ 0.3 K

3. ✖ 4.3 K

4. ✖ 0.002 K

A catalyst is a substance which _____

ఉత్ప్రకము చేయు పని _____

Options :

Changes the equilibrium concentration of the products

1. ✖ సమతాస్థితి వద్ద ఉత్పనము గాఢతను మార్పును

Changes the energy of the reactants

2. ✖ క్రియా జనకాల అంతరిక శక్తిని మార్పును

Shortens the time to reach equilibrium

3. ✔ సమతాస్థితిని త్వరగా ఏర్పరుచును

Changes the equilibrium constant

4. ✖ సమతాస్థితి స్థిరాంకము విలువ మార్పును

Compounds A and B react according to the equation $2A_{(g)} + B_{(g)} \rightarrow 2C_{(g)} + D_{(g)}$.

The initial rate of formation was determined at different initial concentrations of A and B . The following results were obtained. The rate law for this reaction may be _____ [All concentrations are in mol/lit]

A మరియు B సమ్మేళనాలు $2A_{(g)} + B_{(g)} \rightarrow 2C_{(g)} + D_{(g)}$ సమీకరణము ప్రకారము చర్య జరుపును. ఆరంభ గాఢతల పరముగా చర్య ఆరంభ రేటును నిర్ణయించగా క్రింది దత్తాంశములు లభించినవి అయిన ఈ చర్య యొక్క రేటు నియమాన్ని కనుక్కోండి. [అన్ని గాఢతలు mol/lit లో ఇవ్వబడినవి]

Exp No ప్రయోగము	Initial $[A]$ ఆరంభ $[A]$	Initial $[B]$ ఆరంభ $[B]$	Initial rate of formation of C C ఏర్పడే ఆరంభ రేటు
1	0.1	0.1	6×10^{-3}
2	0.3	0.2	7.2×10^{-2}
3	0.3	0.4	2.88×10^{-1}
4	0.4	0.1	2.4×10^{-2}

Options :

1. ✖ $\text{Rate} = K[A]^2 [B]$
రేటు = $K[A]^2 [B]$

2. ✔ $\text{Rate} = K[A] [B]^2$
రేటు = $K[A] [B]^2$

3. ✖ $\text{Rate} = K[A] [B]$
రేటు = $K[A] [B]$

4. ✖ $\text{Rate} = K[A]^2 [B]^0$
రేటు = $K[A]^2 [B]^0$

Chemistry - Question 151

Original paper page 102; original question and option regions

If the rate constant for a first order reaction is k , then find the time required for completion of 80 % of the reaction.

ఒక ప్రథమ క్రమాంక చర్య యొక్క రేటు స్థిరాంకం విలువ k అయినప్పుడు, ఆ చర్య 80 % పూర్తి అగుటకు పట్టు సమయం _____

Options :

1. ✖ $\frac{3.2}{k}$

2. ✔ $\frac{1.6}{k}$

3. ✖ $\frac{4.8}{k}$

4. ✖ $\frac{0.8}{k}$

Colloids can be purified by _____

కొల్లాయిడ్ ద్రావణాలను _____ ద్వారా పరిశుభ్రము చేయవచ్చు

Options :

Condensation

1. ✖ ద్రవీభవనము / సంఘననము

Chemistry - Question 152 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

Peptization

పెప్టీకరణము

Coagulation

స్కందనము

3. ✖

Dialysis

డయాలిసిస్

4. ✔

Shape of XeF_4 molecule is _____

XeF_4 అణువు ఆకృతి _____

Options :

Pyramidal

1. ✖ పిరమిడల్

Square planar

2. ✔ సమతల చతురస్రము

Triangular planar

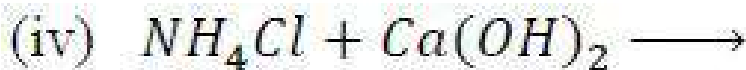
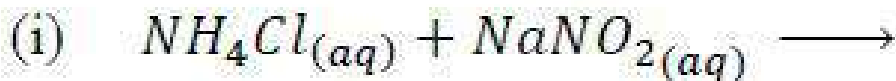
3. ✖ సమతల త్రిభుజము

Linear

4. ✖ రేఖీయము

Which reaction(s) among the following produce Dinitrogen?

డై నో ట్రోజన్ ను ఏర్పరచగల చర్యలు ఈ క్రింది వాటిలో ఏవి?



Options :

(i) & (iii) only

1. ✓ (i) & (iii) మాత్రమే

(ii) & (iii) only

2. ✗ (ii) & (iii) మాత్రమే

(iii) & (iv) only

3. ✗ (iii) & (iv) మాత్రమే

(ii) & (iv) only

4. ✗ (ii) & (iv) మాత్రమే

$HClO_4$ is a stronger acid than H_2SO_4 due to which of the following reasons?

- (i) Oxidation state of Cl in $HClO_4$ is $+7$ and that of S in H_2SO_4 is $+6$
- (ii) Cl is more electronegative than S
- (iii) $HClO_4$ is monobasic, whereas H_2SO_4 is dibasic
- (iv) ClO_3 part of $HClO_4$ can break $O - H$ bond more easily to liberate a proton than SO_3 part in H_2SO_4

ఈ క్రింది కారణాలలో దేనివలన H_2SO_4 కన్నా $HClO_4$ బలమైన ఆమ్లము

- (i) $HClO_4$ లో Cl ఆక్సీకరణ సంఖ్య $+7$ మరియు H_2SO_4 లో ఆక్సీకరణ సంఖ్య $+6$
- (ii) S కంటే Cl ఎక్కువ రుణ విద్యుదాత్మకత కలిగి ఉన్నది
- (iii) $HClO_4$ ఏకాక్షర ఆమ్లము అయితే, H_2SO_4 ద్విక్షర ఆమ్లము
- (iv) $O - H$ బంధాన్ని, $HClO_4$ లో భాగమైన ClO_3 , H_2SO_4 లో భాగమైన SO_3 కన్నా సులభతరముగా విడగొట్టి ప్రోటాన్ ను విడుదలకు సహకరించడమే

Options :

(i), (ii) & (iii) only

1. ✖ (i), (ii) & (iii) మాత్రమే

(i), (ii) & (iv) only

2. ✔ (i), (ii) & (iv) మాత్రమే

(i), (iii) & (iv) only

3. ✖ (i), (iii) & (iv) మాత్రమే

(ii), (iii) & (iv) only

4. ✖ (ii), (iii) & (iv) మాత్రమే

The geometries of $[Ni(CO)_4]$, $[PtCl_4]^{2-}$ and $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ respectively are:

$[Ni(CO)_4]$, $[PtCl_4]^{2-}$ మరియు $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ ల ఆకృతులు వరుసగా _____

Options :

1. ✖ Tetrahedral, Tetrahedral and Octahedral
చతుర్ముఖి, చతుర్ముఖి, అష్టముఖి
2. ✖ Tetrahedral, Square planar and Square pyramidal
చతుర్ముఖి, సమతల చతురస్రము, చతురస్ర సూర్యకారము
3. ✖ Square planar, Square planar and Octahedral
సమతల చతురస్రము, సమతల చతురస్రము, అష్టముఖి
4. ✔ Tetrahedral, Square planar and Octahedral
చతుర్ముఖి, సమతల చతురస్రము, అష్టముఖి

Chemistry - Question 157

Original paper page 106; original question and option regions

Vitamin-A is called _____

విటమిన్ A ను _____ గా పిలుస్తారు

Options :

Ascorbic acid

1. ✖ ఎస్కార్బిక్ ఆమ్లము

Retinol

2. ✔ రెటినోల్

Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

Calciferol

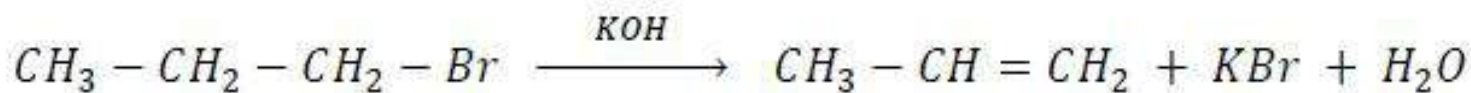
కాల్సిఫెరాల్

Tocopherol

టోకోఫెరాల్

The following reaction is a/an _____

క్రింది చర్య యొక్క రకం _____



Options :

Substitution reaction

ప్రతిక్షేపణ చర్య

1. ✖

Addition reaction

సంకలన చర్య

2. ✖

Electrophilic substitution reaction

ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్య

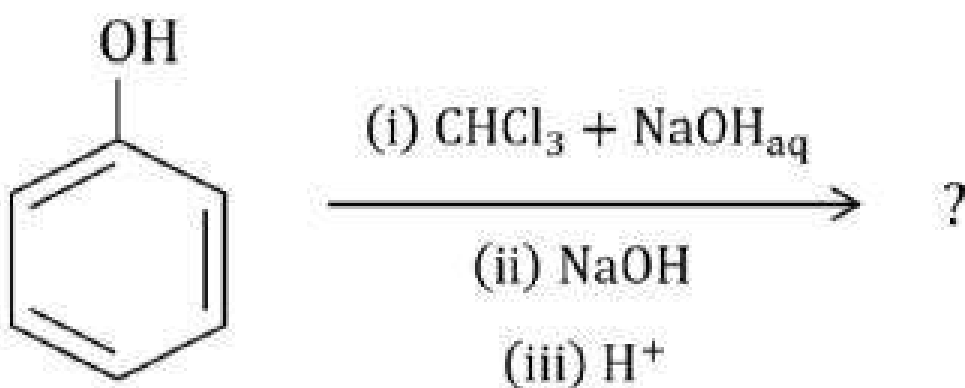
3. ✖

Elimination reaction

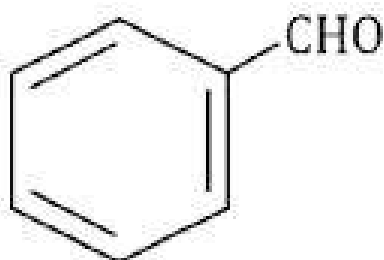
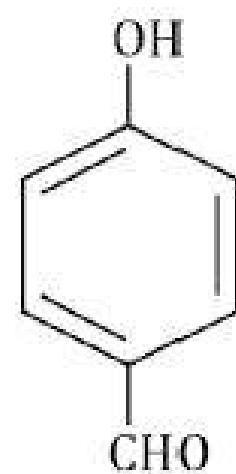
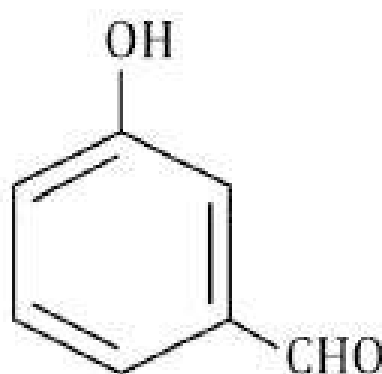
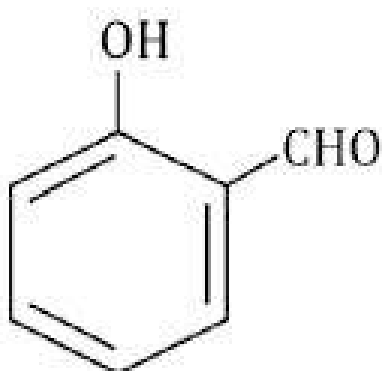
విలోపన చర్య

4. ✔

ఈ క్రింది చర్యలో ఏర్పడే ఉత్పన్నం ఏది?

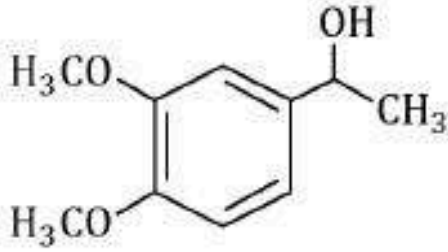


Options :

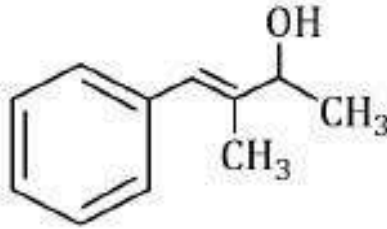


Which compounds among the following give positive iodoform test?

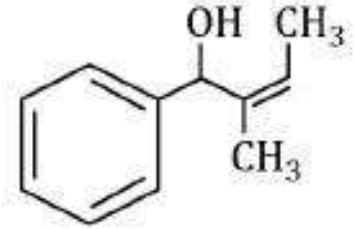
క్రింది సమ్మేళనాలలో అయోడిఫామ్ పరీక్షను ఇచ్చేవి ఏవి ?



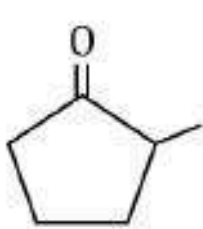
(i)



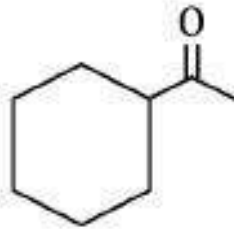
(ii)



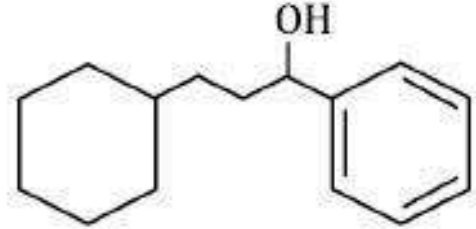
(iii)



(iv)



(v)



(vi)

Options :

(i), (iii) & (vi) only

1. ✖ (i), (iii) & (vi) మాత్రమే

(iii), (iv) & (v) only

2. ✖ (iii), (iv) & (v) మాత్రమే

(i), (ii) & (v) only

3. ✔ (i), (ii) & (v) మాత్రమే

(ii), (iv) & (vi) only

4. ✖ (ii), (iv) & (vi) మాత్రమే

Chemistry - Question 121

Original paper page 81; original question and option regions

The shortest wavelength in hydrogen spectrum is approximately _____

హైడ్రోజన్ వర్ణ పటములో అతి తక్కువ తరంగదైర్ఘ్యము సుమారుగా _____

Options :

1. ✖ 121 nm

2. ✔ 91.2 nm

3. ✖ 182 nm

4. ✖ 89.2 nm

Chemistry - Question 122

Original paper page 81; original question and option regions

The ratio of de-Broglie wavelength of two particles A and B is $2 : 1$. If the velocities of A and B are 0.05 m.s^{-1} and 0.02 m.s^{-1} , respectively, then the ratio of their masses $m_A : m_B$ must be _____

A మరియు B కణాల డీబ్రోగ్లీ తరంగదైర్ఘ్యాల నిష్పత్తి $2 : 1$. A మరియు B కు గల వేగాలు వరుసగా 0.05 m.s^{-1} మరియు 0.02 m.s^{-1} అయితే, వాటి ద్రవ్యరాశుల నిష్పత్తి $m_A : m_B$ _____

Options :

1. ✖ $5 : 1$

2. ✖ $10 : 1$

Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 82; original question and option regions

1 : 5

1 : 8

Chemistry - Question 123

Original paper page 82; original question and option regions

If the maximum kinetic energy of photoelectrons ejected from a metal surface when it is irradiated with a radiation of frequency $4 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$ is $6.63 \times 10^{-20} \text{ J}$, then the threshold frequency of the metal is _____

ఒక లోహ తలాన్ని $4 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$ పౌనఃపున్యము గల వికిరణానికి గురిచేయగా వెలువడిన కాంతి ఎలక్ట్రాన్ల గరిష్ఠ గతిజశక్తి 6.63×10^{-20} అయితే, ఆ లోహపు ఆరంభ పౌనఃపున్యము _____

Options :

1. ✖ $2 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$

2. ✖ $1 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$

3. ✔ $3 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$

4. ✖ $1 \times 10^{-14} \text{ s}^{-1}$

Which element belongs to the family of elements, that also includes element Gallium?

క్రింది మూలకాలలో గాలియమ్ ఉన్న గ్రూప్ లో గల మూలకము ఏది?

Options :

1. ✖ Carbon
కార్బన్

2. ✔ Aluminum
అల్యూమినియము

3. ✖ Iron
ఇనుము

4. ✖ Arsenic
ఆర్సెనిక్

Chemistry - Question 125

Original paper page 83; original question and option regions

Which of the following element, has the highest number of unpaired electrons in its ground state?

భూ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు, అత్యధిక జత గూడని ఎలక్ట్రాన్ లు (ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు) గలది _____

Options :

1. ✖ *Mn*

2. ✔ *Cr*

3. ✖ *Ni*

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-25 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 125 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions



In the modern periodic table, the acidic nature of oxides _____

ఆధునిక ఆవర్తన పట్టికలో ఆక్సైడుల ఆమ్ల స్వభావము _____

Options :

Increases from left to right and decreases from top to bottom

ఎడము నుంచి కుడివైపుకు పెరుగును మరియు పై నుండి క్రిందికి తగ్గును.

1. ✓

Decreases from right to left and increases from top to bottom

కుడి నుంచి ఎడమువైపుకు తగ్గును మరియు పై నుండి క్రిందికి పెరుగును.

2. ✗

Remains same across a period and increases from top to bottom

పీరియడ్లో అంతటా సమానంగా ఉండును, మరియు పై నుండి క్రిందికి పెరుగును.

3. ✗

Decreases from left to right and remains the same down the group

ఎడము నుంచి కుడివైపుకు తగ్గును మరియు గ్రూప్‌లో అంతటా సమానంగా ఉండును.

4. ✗

Chemistry - Question 127

Original paper page 84; original question and option regions

The dominant intermolecular force that must be overcome to convert liquid methanol to its vapour is _____

మిథనోల్ ద్రవాన్ని దాని బాష్పరూపంలోనికి మార్చుటకు అధిగమించవలసిన ముఖ్యమైన అంతర అణుబలాలు (లేదా) అంతర అణుబంధాలు ఏవి?

Covalent Bonds

సమయోజనీయ బంధాలు

Dipole-Dipole Interactions

ద్విధృవ-ద్విధృవ పరస్పర చర్యలు

Hydrogen Bonds

హైడ్రోజన్ బంధాలు

Coordinate Bonds

సమన్వయ బంధాలు

Match the following ions with the corresponding hybridization of their central atoms?

Ions	Hybridization
(i) NO_3^-	(a) sp^3
(ii) NH_2^-	(b) sp
(iii) SCN^-	(c) sp^3d
(iv) ICl_2^-	(d) sp^2

కేంద్ర పరమాణువు సంకరీకరణం దృష్ట్యా క్రింది అయానులను వాటికి తగిన సంకరకరణంతో జతచేయుము?

అయానులు	సంకరీకరణం
(i) NO_3^-	(a) sp^3
(ii) NH_2^-	(b) sp
(iii) SCN^-	(c) sp^3d
(iv) ICl_2^-	(d) sp^2

Options :

1. ✓ (i – d), (ii – a), (iii – b), (iv – c)

2. ✗ (i – c), (ii – b), (iii – a), (iv – d)

3. ✗ (i – a), (ii – d), (iii – c), (iv – b)

4. ✗ (i – b), (ii – c), (iii – d), (iv – a)

If an element in group 2 formed a compound with an element in group 17 of the periodic table, the compound formed is likely to _____

ఆవర్తన పట్టికలో గ్రూప్ 2 లోగల మూలకము, గ్రూప్ 17 మూలకముతో ఒక సమ్మేళనము ఏర్పరిచినది. ఆ సమ్మేళనము _____

Options :

conduct electricity in the solid state

1. ✖

ఘనస్థితిలో విద్యుత్తును ప్రసారము చేయును

have a low boiling point

2. ✖

తక్కువ బాష్పీభవన స్థానము (మరుగు ఉష్ణోగ్రత) కలిగి ఉండును

dissolve in non-polar solvents

3. ✖

విద్రువ ద్రావణులలో కరుగును

be a crystalline solid

4. ✔

ఘన స్పటికముగా ఉండును

Chemistry - Question 130

Original paper page 87; original question and option regions

At what temperature will the total kinetic energy of 0.30 moles of He be same as the total kinetic energy of 0.40 moles of Ar at 400 K?

ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద 0.30 మోల్ల He యొక్క మొత్తం గతిజశక్తి, 400 K వద్ద 0.40 మోల్ల Ar యొక్క మొత్తం గతిజశక్తికి సమానంగా ఉండును?

Options :

1. ✖ 400 K

Chemistry - Question 130 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

300 K

273 K

533 K

A gas deviates most from ideal behavior when it is subjected to _____

ఆదర్శ వాయువు ప్రవర్తన నుండి ఒక వాయువు అధికముగా విచలనము _____ వద్ద చూపును

Options :

1. ✓ low temperature & high pressure
తక్కువ ఉష్ణోగ్రత మరియు ఎక్కువ పీడనము

2. ✗ high temperature & low pressure
ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత మరియు తక్కువ పీడనము

3. ✗ high temperature & high pressure
ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత మరియు ఎక్కువ పీడనము

4. ✗ low temperature & low pressure
తక్కువ ఉష్ణోగ్రత మరియు తక్కువ పీడనము

Chemistry - Question 132

Original paper page 89; original question and option regions

If the density of a 5 M solution of KCl is 1.26 g ml^{-1} , then find the molality of the solution.

(Molecular mass of $KCl = 74.55 \text{ g mol}^{-1}$)

5 M, KCl ద్రావణం సాంద్రత 1.26 g ml^{-1} ఆ ద్రావణం మోలాలిటీ ఎంత?

(KCl అణుద్రవ్యరాశి $= 74.55 \text{ g mol}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 0.74 m

2. ✖ 1.26 m

3. ✖ 7.45 m

4. ✔ 3.38 m

Chemistry - Question 133

Original paper page 89; original question and option regions

Gastric juice contains about 3.0 g of HCl per liter. If a person produces about 2.6 liters of gastric juice per day, find the number of antacid tablets required to neutralize all the HCl produced. Consider each antacid tablet contains 400 mg of $Al(OH)_3$. Given atomic masses: $Al \rightarrow 27, O \rightarrow 16, H \rightarrow 1, Cl \rightarrow 35.5$.

ఒక లీటరు జఠరరసం సుమారు 3.0 g ల HCl ను కలిగి ఉంటుంది. ఒక వ్యక్తి ఒక రోజులో 2.6 లీటర్ల జఠరరసాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తే, ఆ ఆమ్లాన్ని పూర్తిగా తటస్థీకరించుటకు ఎన్ని ఆమ్లవిరోధి మాత్రలు అవసరము? ప్రతి ఆమ్లవిరోధి మాత్ర 400 mg ల $Al(OH)_3$ ని కలిగి ఉంటుంది. పరమాణు ద్రవ్యరాశులు: $Al \rightarrow 27, O \rightarrow 16, H \rightarrow 1, Cl \rightarrow 35.5$.

Options :

1. ✖ 8

Chemistry - Question 133 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

20

14

10

Chemistry - Question 134

Original paper page 90; original question and option regions

The boiling point of water at 1 atm is 100 °C. Which among the following is true for vaporization of water at 75 °C ?

1 atm పీడనము వద్ద నీటి భాష్పీభవన స్థానము 100 °C. 75 °C వద్ద నీటి భాష్పీభవనము జరిగితే ఏది నిజము?

Options :

1. ✓ $\Delta G_{vap}^0 > 0$

2. ✗ $\Delta H_{vap}^0 < 0$

3. ✗ $K_{vap} = 1$

4. ✗ $\Delta S_{vap}^0 < 0$

Chemistry - Question 135

Original paper page 91; original question and option regions

An ideal gas expanded irreversibly against 10 *bar* pressure from 20 *L* to 30 *L*. Calculate Q if the process is Isoenthalpic. 1 *L.bar* = 100 J

10 బార్ ల పీడనము వద్ద ఒక ఆదర్శ వాయువును 20 *L* నుంచి 30 *L* కు వ్యాకోచింప చేశారు. ఆ ప్రక్రియ ఐసోఎంథాల్పిక్ (ఎంథాల్పీలో మార్పు లేదు). Q ను లెక్కించుము (1 *L.bar* = 100 J)

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 100 J

3. ✖ -100 J

4. ✔ 10 *kJ*

Chemistry - Question 136

Original paper page 91; original question and option regions

Which of the following species acts as both Bronsted acid and base?

క్రింది జాతులలో బ్రాన్స్టెడ్ ఆమ్లము గానూ మరియు క్షారము గానూ పని చేసేది ఏది?

Options :

1. ✖ OH^-

2. ✖ NH_3

3. ✖ $NaCl$

4. ✔ HSO_4^-

Chemistry - Question 137

Original paper page 92; original question and option regions

Which condition among the following holds true at the stage of half-completion for the reaction $A \rightleftharpoons B$?

$A \rightleftharpoons B$ అనే చర్య సగం పూర్తి అయిన దశలో, ఈ క్రింది నియమాలలో ఏది నిజము అవుతుంది?

Options :

1. ✓ $\Delta G^\ominus = 0$

2. ✗ $\Delta G^\ominus > 0$

3. ✗ $\Delta G^\ominus < 0$

4. ✗ $\Delta G^\ominus = -RT \ln 2$

Chemistry - Question 138

Original paper page 92; original question and option regions

Which of the following metals produces Hydrogen gas on reacting with cold dilute Nitric acid

చల్లని సజల నత్రికామ్లంతో కూడా హైడ్రోజన్ వాయువును ఉత్పత్తి చేయగల లోహం ఈ దిగువ సూచించిన వాటిలో ఏది?

Options :

1. ✖ Al

2. ✖ Fe

3. ✔ Mg

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-25 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 138 (continued)

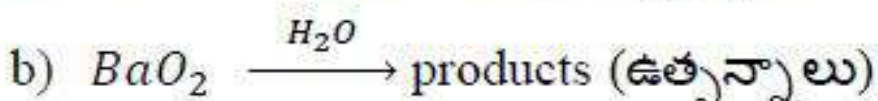
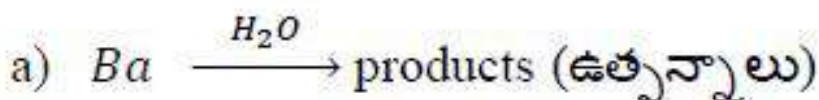
Original paper page 93; original question and option regions



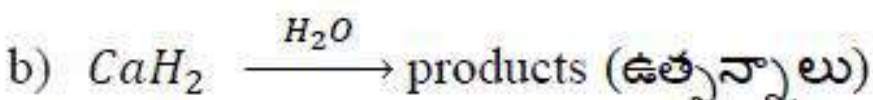
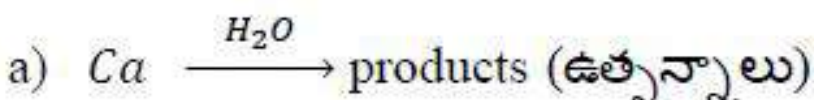
Which of the following pairs of reactions give H_2 gas as a product upon hydrolysis?

ఈ దిగువ సూచించిన చర్యల సమితిలో ఏ సమితిలోని క్రియా జనకాలు జల విశ్లేషణ చర్యలో H_2 వాయువును ఒక ఉత్పన్నంగా ఏర్పరచగలవు?

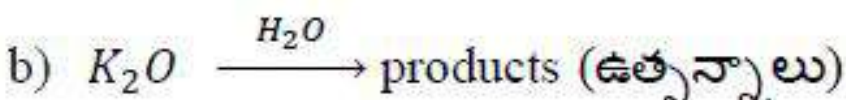
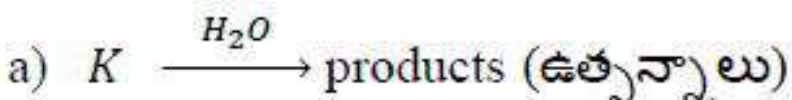
Options :



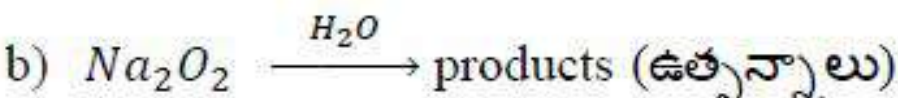
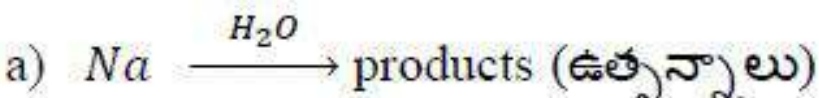
1. ✖



2. ✔



3. ✖



4. ✖

Boron compounds behave as Lewi's acids because of their _____

బోరాన్ సమ్మేళనాలు, లూయీ ఆమ్లాలుగా ప్రవర్తించుటకు కారణం _____

Options :

electron rich in nature

1. ✖

స్వాభావికంగా ఎలక్ట్రాన్లు అధికంగా కలిగి ఉండుట వలన

electron deficient in nature

2. ✔

స్వాభావికంగా ఎలక్ట్రాన్ల కొరత (లోటు) వలన

ionization properties

3. ✖

అయనీకరణం చేయు ధర్మం వలన

proton donating nature

4. ✖

ప్రోటాన్ను దానం చేయు ధర్మం వలన

Chemistry - Question 141

Original paper page 94; original question and option regions

An inorganic compound (A) made of two most occurring elements in the earth's crust and used in building construction when made to react with carbon, forms a poisonous gas(B) which is most stable diatomic molecule. Compound (A) and (B) are

భూ గర్భములో విరివిగా దొరికే మూలకాలతో ఏర్పడు A అను మూలక రసాయన సమ్మేళనము భవన నిర్మాణములో ఉపయోగపడును. కార్బన్ తో చర్య జరిపినప్పుడు B అనే ఒక విష వాయువు ఏర్పడుతుంది. B అత్యంత స్థిరమైన ద్విపరమాణుక అణువు. A మరియు B సమ్మేళనాలు వరుసగా _____

Options :

1. ✖ SiO_2, CO_2

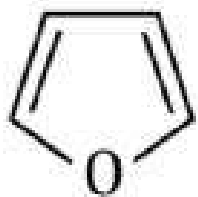
Chemistry - Question 141 (continued)

Original paper page 95; original question and option regions

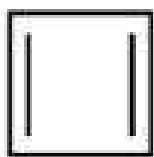


Which of the following compounds are aromatic?

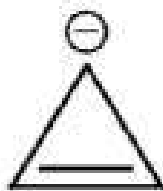
క్రింది వాటిలో ఏరోమాటిక్ సమ్మేళనాలు ఏవి?



(i)



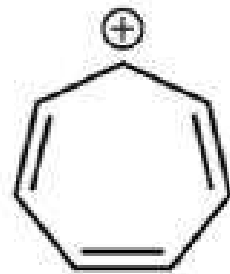
(ii)



(iii)



(iv)



(v)

Options :

(i), (ii) & (iii) only

1. ✖ (i), (ii) & (iii) మాత్రమే

(ii), (iii) & (iv) only

2. ✖ (ii), (iii) & (iv) మాత్రమే

(i), (iv) & (v) only

3. ✔ (i), (iv) & (v) మాత్రమే

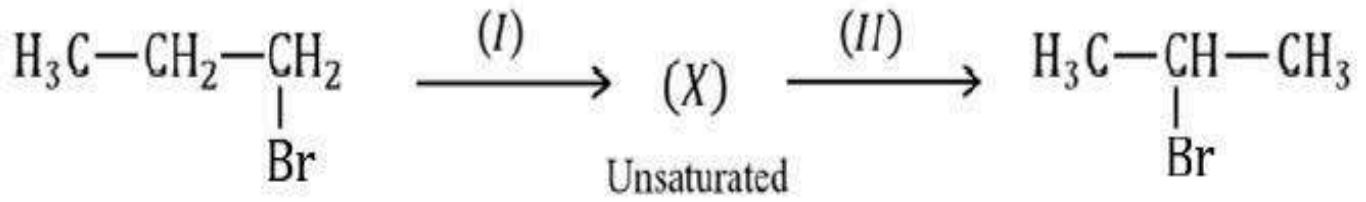
Chemistry - Question 142 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions

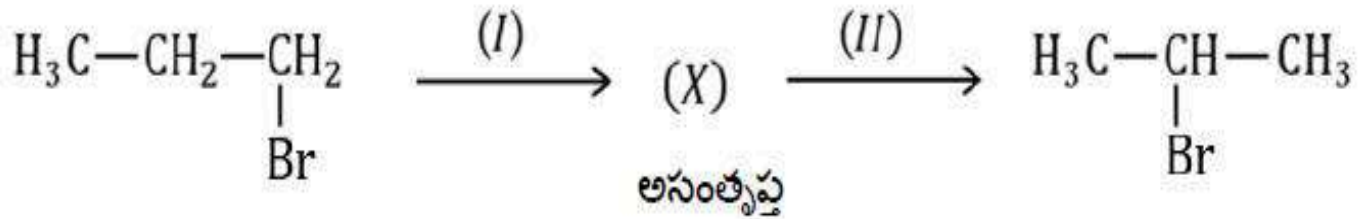
(iii), (iv) & (v) only

(iii), (iv) & (v) మాత్రమే

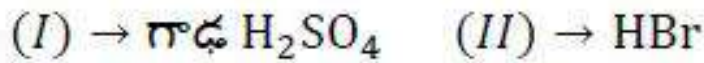
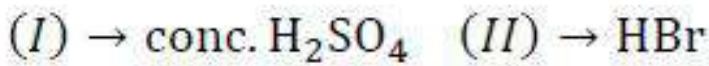
Identify the most suitable reagents (I) and (II) for the following sequence of reactions:



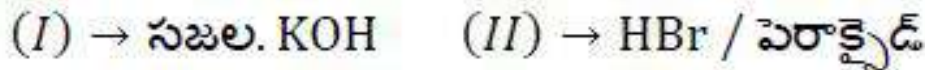
క్రింది చర్య శ్రేణి జరుపుటకు కావలసిన (I) మరియు (II) కారకాలను తెలుపుము.



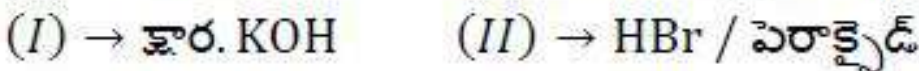
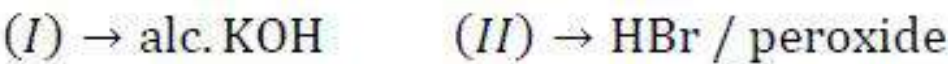
Options :



1. ✖



2. ✖



3. ✖



4. ✔

In Kjeldahl's method, organic 'N' is estimated as _____

బెల్డల్ పద్ధతిలో, కర్బన సమ్మేళనములోని నత్రజనిని పరిమాణాత్మకముగా _____ గా అంచనా వేయబడును

Options :

Nitrogen

1. ✖ నత్రజని

Ammonia

2. ✔ అమోనియా

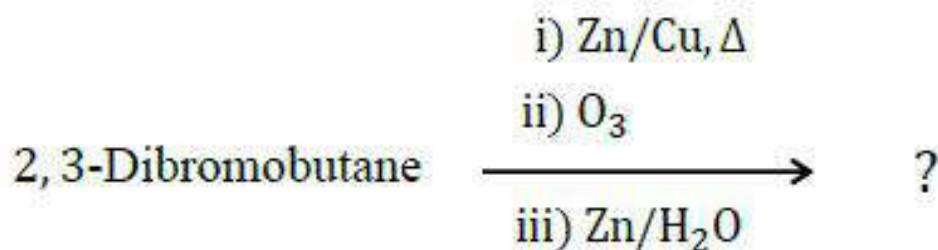
Nitric-acid

3. ✖ నత్రికామ్లము

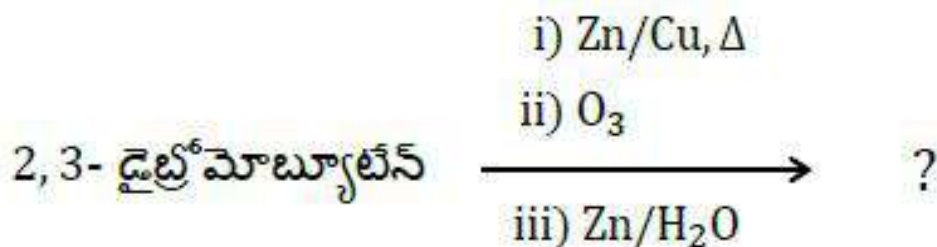
Nitrogen dioxide

4. ✖ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్

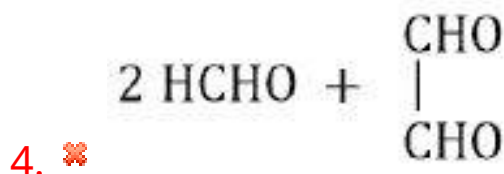
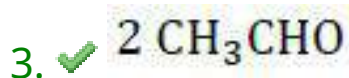
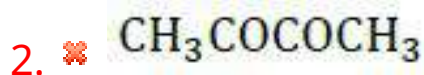
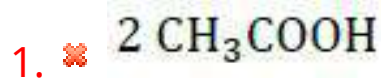
The major product(s) formed in the following reaction sequence is(are):



ఈ క్రింది చర్యలో ఏర్పడు ప్రధాన ఉత్పన్నము / ఉత్పన్నాలు



Options :



Chemistry - Question 146

Original paper page 98; original question and option regions

In a mixed oxide of 'A' and 'B', 'A' occupies all the octahedral voids while 'B' occupies $(2/3)^{rd}$ the tetrahedral voids. The molecular formula of this oxide is _____

'A' మరియు ల మిశ్రమ ఆక్సైడ్ లో 'A' అన్ని అష్టముఖి రంధ్రాలనూ, 'B' $(2/3)$ వ వంతు చతుర్ముఖి రంధ్రాలనూ ఆక్రమించినవి. అయిన, ఆ ఆక్సైడ్ యొక్క అణుసూక్ష్మలా _____

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions



Chemistry - Question 147

Original paper page 99; original question and option regions

A 25% solution of cane-sugar (mol mass = 342 g mol^{-1}) is isotonic with 5% solution of a substance A. Then find the molecular weight of A?

25% చక్కెర (అణుద్రవ్యరాశి = 342 g mol^{-1}) ద్రావణం, 5% A అనే ద్రావితం కలిగి ఉన్న పేరొక ద్రావణంతో ఐసోటానిక్ గా ఉన్నది. A యొక్క అణుద్రవ్యరాశి ఎంత?

Options :

1. ✖ 6.84 g mol^{-1}

2. ✔ 68.4 g mol^{-1}

3. ✖ 25 g mol^{-1}

4. ✖ 684 g mol^{-1}

Chemistry - Question 148

Original paper page 100; original question and option regions

Henry's law constant for CO_2 in water is $1.67 \times 10^8 \text{ Pa}$. Calculate the approximate quantity of CO_2 in 500 ml of soda water when packed under 5 atm CO_2 at 298 K.

298 K వద్ద నీటిలో కరిగిన CO_2 హెన్రీ నియమ స్థిరాంకము విలువ $1.67 \times 10^8 \text{ Pa}$. అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద 5 atm పీడనముతో 500 ml నీటిలో కరిగిన CO_2 ద్రవ్యరాశిని సుమారుగా లెక్కించండి

Options :

1. ✓ 3.7 g

2. ✗ 1.84 g

3. ✗ 2.2 g

4. ✗ 4.4 g

Chemistry - Question 149

Original paper page 100; original question and option regions

A hydrogen electrode is made by dipping platinum wire in a solution of nitric acid of $\text{pH} = 9$ and passing hydrogen gas around the platinum wire at 1.2 atm pressure. The oxidation potential of such an electrode equals _____ V.

$\text{pH} = 9$ గాగల ద్రావణంలో ప్లాటినం తీగను ఉంచి, తీగ చుట్టూ 1.2 atm పీడనంతో హైడ్రోజన్ వాయువును పంపుతూ, ఒక హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోడ్‌ను తయారుచేశారు. ఆ ఎలక్ట్రోడ్ యొక్క ఆక్సీకరణ పొటెన్షియల్ విలువ _____ V.

Options :

1. ✖ +0.059

2. ✖ -0.0531

Chemistry - Question 149 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions

—0.059

+0.0531

Salts of A , B and C were electrolyzed under identical conditions using the same quantity of electricity. It was found that when 2.1 g of A was deposited. The weights of B and C deposited were 2.7 g and 9.6 g respectively. If the atomic mass of A , B and C respectively are 7 , 27 and 64 , then the valancies of A , B and C respectively are _____

A (పరమాణు ద్రవ్యరాశి 7), B (పరమాణు ద్రవ్యరాశి 27) మరియు C (పరమాణు ద్రవ్యరాశి 64) లవణాలను ఒకే పరిస్థితులలో వేరువేరుగా ఒకే విద్యుత్ప్రవాహము ఉపయోగించి విద్యుద్విశ్లేషణకు గురి చేస్తే 2.1 గ్రాముల A ఏర్పడినది. అదే విధంగా 2.7 గ్రాముల B మరియు 9.6 గ్రాముల C ఏర్పడినవి. అయితే A , B మరియు C ల సంయోజకతలు వరుసగా _____

Options :

1. ✖ 3, 1, 2

2. ✔ 1, 3, 2

3. ✖ 3, 1, 3

4. ✖ 2, 3, 2

The structures of XeF_2 and XeF_4 respectively are _____

XeF_2 మరియు XeF_4 ల నిర్మాణాలు వరుసగా _____

Options :

Linear and Square planar

1. ✓ రేఖీయము మరియు సమతల చతురస్రము

Bent and Square planar

2. ✗ కోణీయ నిర్మాణము మరియు సమతల చతురస్రము

Linear and Tetrahedral

3. ✗ రేఖీయము మరియు చతుర్ముఖీయము

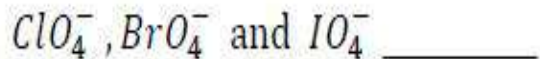
Bent and Trigonal pyramidal

4. ✗ కోణీయ నిర్మాణము మరియు త్రికోణీయ సూర్యకారము

Chemistry - Question 152

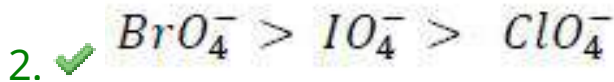
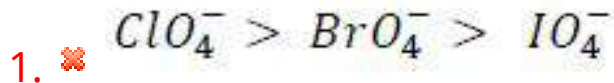
Original paper page 102; original question and option regions

Which of the following represents the correct order for oxidizing power of the given species -



ClO_4^- , BrO_4^- మరియు IO_4^- ల శ్రేణులలో ఏది ఆక్సీకరణ సామర్థ్యము పరముగా సరైనది _____

Options :



Chemistry - Question 152 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions



When Sulphur is boiled with Na_2SO_3 , a compound (A) is produced. (A) on reaction with excess $AgNO_3$ solution gives a compound (B), which after dissolving in water produces a black colored sulphide (C). Identify the compound (A), (B) and (C).

సల్ఫర్ ను Na_2SO_3 తో వేడి చేయగా A అను సమ్మేళనము ఏర్పరచినది. A అధిక $AgNO_3$ ద్రావణముతో చర్య పొంది B అను సమ్మేళనమును ఇచ్చును. B ను నీటిలో కరిగించినపుడు C అనే నల్లని అవక్షేపమును ఇచ్చును. A, B మరియు C సమ్మేళనములు వరుసగా _____

Options :

1. ✓ $Na_2S_2O_3$, $Ag_2S_2O_3$, Ag_2S

2. ✗ Na_2SO_4 , Ag_2SO_4 , Ag_2S

3. ✗ $Na_2S_2O_7$, Ag_2SO_4 , Ag_2S

4. ✗ Na_2SO_5 , Ag_2SO_5 , Ag_2SO_4

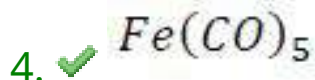
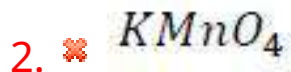
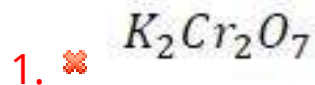
Chemistry - Question 154

Original paper page 104; original question and option regions

The transition metal in which of the following compound has zero oxidation state?

దిగువ సమ్మేళనాలో పరివర్తన లోహం ఆక్సీకరణ సంఖ్య శూన్యం అయినది ఏది?

Options :



Chemistry - Question 155

Original paper page 104; original question and option regions

Among the following options, identify the one which exhibits the greatest number of oxidation states.

క్రింది ఎంపికలలో గల మూలకాలలో అత్యధిక ఆక్సీకరణ స్థితులు ప్రదర్శించగల మూలకము _____

Options :

1. ✖ Fe

2. ✔ Mn

3. ✖ Cr

4. ✖ V

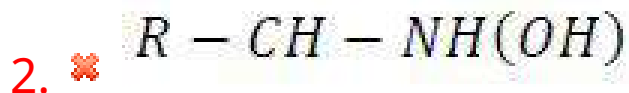
Identify the condensation product of the following reaction:



క్రింది సంఘటన చర్యలో ఉత్పన్నము ఏది?



Options :



Chemistry - Question 157

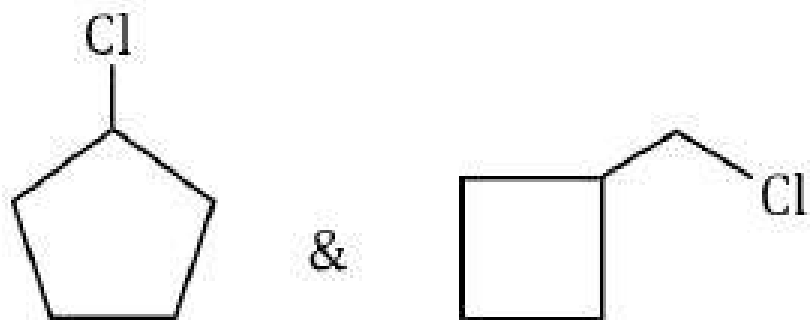
Original paper page 105; original question and option regions

'X' and 'Y' are optically active isomers having formula C_5H_9Cl . When treated with one mole of H_2 , 'X' gets converted to an optically inactive compound 'Z', but 'Y' gives an optically active compound 'P'. The structure of X and Y respectively are

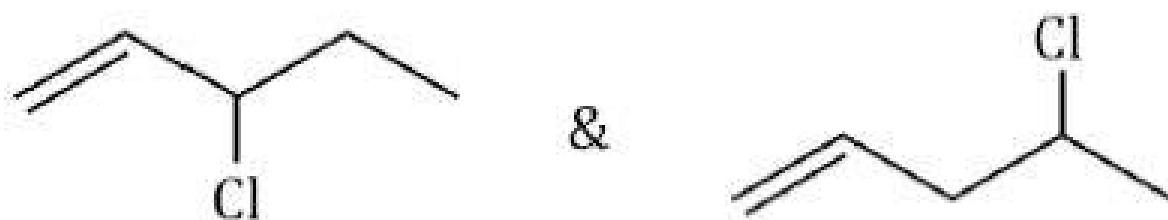
C_5H_9Cl అణుఫార్ములాతో దృవణ సాదృశ్యకాలు కలవు. X, Y లను ఒక మోల్ H_2 తో చర్య జరుపగా X, Z అనే దృవణ సాదృశ్యకం ప్రదర్శించని సమ్మేళనాన్ని ఏర్పరచినది. కాని Y, P అనే దృవణ సాదృశ్యకంను ప్రదర్శించే సమ్మేళనాన్ని ఏర్పరచినది. X, Y ల నిర్మాణాలు వరుసగా _____

Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 106; original question and option regions



2. ✓



3. ✗



4. ✗



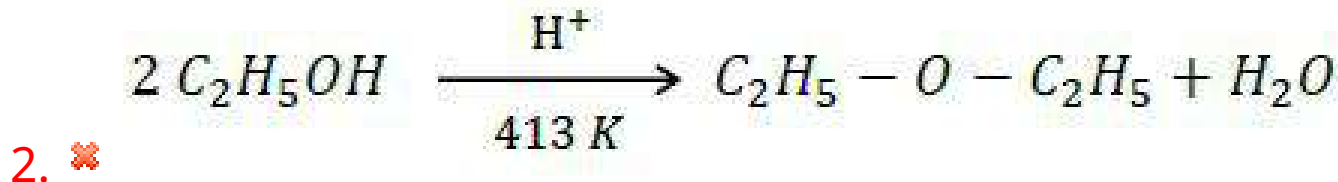
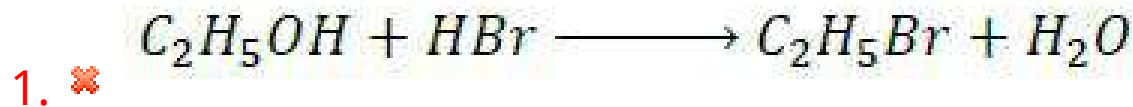
Chemistry - Question 158

Original paper page 106; original question and option regions

Which reaction of ethanol will decolorize bromine water?

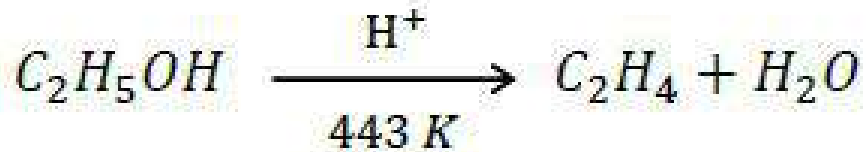
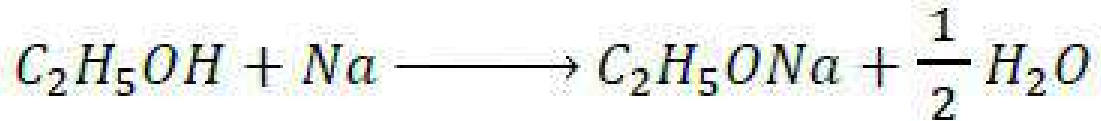
ఇథనోల్ యొక్క ఏ చర్య బ్రోమీన్ జలాన్ని వివర్ణము చేయును?

Options :



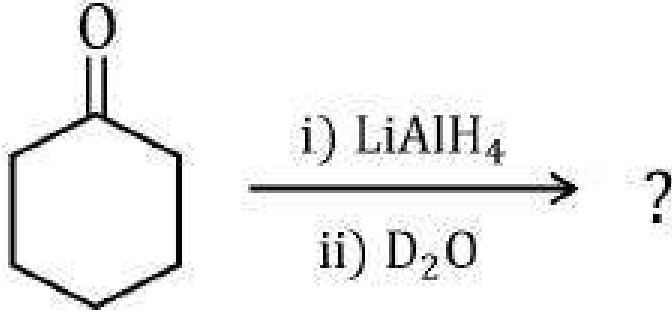
Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

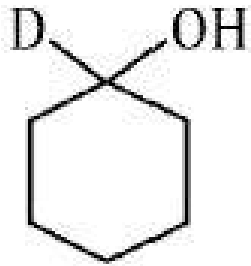


The major product of the following reaction is _____

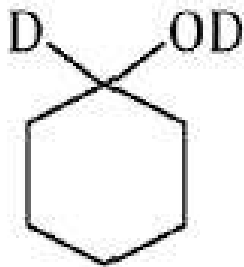
దిగువ తెలిపిన చర్యలో ఏర్పడు ప్రధాన ఉత్పన్నము



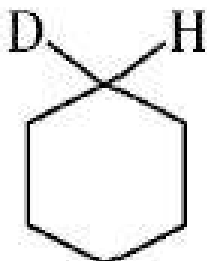
Options :



1. ✖



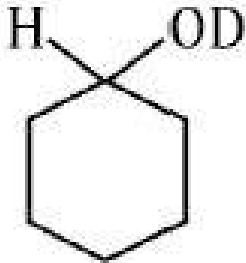
2. ✖



3. ✖

Chemistry - Question 159 (continued)

Original paper page 108; original question and option regions



Which of the following statement is false?

దిగువ ఇచ్చిన ఏ ప్రవచనము తప్పు?

Options :

Only tollens reagent can oxide both aliphatic and aromatic aldehydes

1. ✖ టోలెన్స్ కారకము మాత్రమే ఎలీఫాటిక్ మరియు ఆరోమాటిక్ ఆల్డిహైడ్ రెండిటినీ ఆక్సీకరించ గలదు

Oximes are less acidic than hydroxylamine

2. ✔ హైడ్రాక్సిల్ ఎమీన్ కంటే, ఆక్సైములు తక్కువ ఆమ్లత్వాన్ని కలిగి ఉన్నవి

Sodium borohydride does not reduce carboxyl group

3. ✖ కార్బాక్సిల్ ప్రమేయ వర్గాన్ని నోడియం బోరో హైడ్రైడ్ క్షయకరణము చేయలేదు

Di alkyl cadmium is considered superior to Grignard reagent for the preparation of a ketone from an acid chloride

4. ✖ ఒక ఆమ్ల క్లోరైడ్ నుండి కీటాన్ తయారు చేయుటలో గ్రిగ్ నార్ కారకము కంటే డై ఆల్కైల్ కాడ్మియం ను ఉన్నతమైనదిగా పరిగణిస్తారు

Chemistry - Question 121

Original paper page 80; original question and option regions

Which energy level transition among the following will have the least wavelength?

క్రింది శక్తిస్థాయి పరివర్తనలలో ఏది అత్యల్ప తరంగదైర్ఘ్యాన్ని కలిగి ఉండును?

Options :

1. ✖ $n_4 \longrightarrow n_3$

2. ✖ $n_4 \longrightarrow n_2$

3. ✔ $n_4 \longrightarrow n_1$

4. ✖ $n_2 \longrightarrow n_1$

Chemistry - Question 122

Original paper page 80; original question and option regions

Calculate the de Broglie's wavelength of an electron residing in the 2nd Bohr's orbit of a Hydrogen atom. (Bohr's radius, $a_o = 0.529 \text{ \AA}$)

హైడ్రోజన్ పరమాణువులో రెండవ బోర్ శక్తి స్థాయిలో గల ఎలక్ట్రాన్ యొక్క డీబ్రోగ్లీ తరంగదైర్ఘ్యము
_____ (బోర్ వ్యాసార్థం $a_o = 0.529 \text{ \AA}$)

Options :

1. ✖ 0.2116 nm

2. ✔ 2.116 $\pi \text{ \AA}$

3. ✖ 21.16 m

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-25 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions

2.116 μm

Chemistry - Question 123

Original paper page 81; original question and option regions

If the wavelength of the first line in Balmer series is 656 nm , then the wavelengths of its second line and limiting line respectively are _____

బామర్ శ్రేణిలో మొదటి రేఖ యొక్క తరంగదైర్ఘ్యం 656 nm అయితే, దాని రెండవ రేఖ మరియు అవధి రేఖల తరంగదైర్ఘ్యాలు వరుసగా _____

Options :

1. ✖ 485.9 nm & 434 nm

2. ✔ 485.9 nm & 364.4 nm

3. ✖ 715 nm & 434 nm

4. ✖ 608 nm & 415.2 nm

Chemistry - Question 124

Original paper page 81; original question and option regions

Which of the following compounds is expected to be colored?

క్రింది సమ్మేళనాలలో ఏది రంగు కలిగి ఉంటుందని భావించవచ్చు?

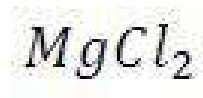
Options :

1.

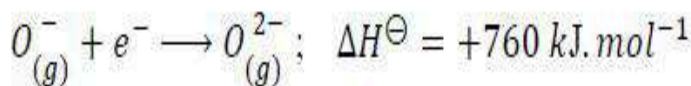


Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 82; original question and option regions



The formation of oxide ion O^{2-} from oxygen atom requires an exothermic reaction, followed by an endothermic step as shown below. The process of formation of O^{2-} in gas phase is unfavorable ($\Delta H^\ominus = +ve$), even though it has stable configuration of the nearest noble gas, Neon. This is because _____



క్రింది చూపిన విధముగా పరిమాణువు నుండి ఆక్సైడ్ O^{2-} అయాన్ ఏర్పడుటలో మొదటి దశలో ఉష్ణమోచక చర్య, తదుపరి రెండవ దశలో ఉష్ణగ్రాహక చర్య జరుగును. అయాన్ కు సమీప ఉత్క్రాష్ట్ర వాయువైన Ne విన్యాసం ఉన్నప్పటికీ, వాయుప్రావస్థలో O^{2-} ఏర్పడుట అననుకూలం ($\Delta H^\ominus = +ve$), ఎందువలన అనగా:



Options :

O^{2-} has larger size than that of Neon

1. ✖ నియాన్ కంటే O^{2-} అయాన్ పరిమాణం పెద్దది కావటం వలన.

Oxygen is more electronegative than Neon

2. ✖ నియాన్ కంటే ఆక్సిజన్ అధిక ఋణవిద్యుదాత్మకత కలిగియుండుట వలన.

O^- has larger size than oxygen atom

ఆక్సిజన్ పరమాణువు కంటే O^- అయాన్ పరిమాణం పెద్దది కావటం వలన.

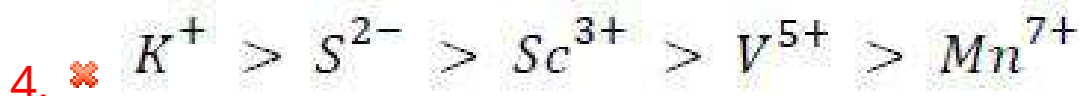
Electron repulsion in oxide ion is more which over comes the stability achieved by noble gas configuration

ఉత్క్లాష్ట వాయు ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం పొందుటలో లభించు స్థిరత్వం కంటే అయాన్ లో ఎలక్ట్రాన్ల వికర్షణ వలన కలుగు అస్థిరత్వం అధిగమించుటవలన.

Identify the correct order of ionic radii of the given species:

క్రింది క్రమాలలో అయానిక వ్యాసార్థాల సరి అయిన క్రమము_____

Options :

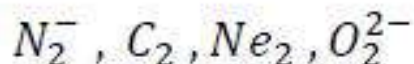


Chemistry - Question 127

Original paper page 84; original question and option regions

Arrange the following species in the correct order of their stabilities.

క్రింది జాతులను వాటి స్థిరత్వాల సరైన క్రమములో అమర్చండి



Options :

1. ✓ $Ne_2 < O_2^{2-} < C_2 < N_2^-$

2. ✗ $Ne_2 < C_2 < O_2^{2-} < N_2^-$

3. ✗ $Ne_2 < N_2^- < O_2^{2-} < C_2$

4. ✗ $Ne_2 < O_2^{2-} < N_2^- < C_2$

The different types of bonds present in $CuSO_4 \cdot 5 H_2O$ are _____

$CuSO_4 \cdot 5 H_2O$ లో గల బంధాల రకము _____

Options :

Only Ionic and Covalent

1. ✖ అయానిక మరియు సమయోజనీయ మాత్రమే

Only Ionic, Covalent and Coordinate covalent

2. ✖ అయానిక, సమయోజనీయ మరియు సమన్వయ సమయోజనీయ మాత్రమే

Only Covalent, Coordinate covalent and Hydrogen bonding

3. ✖ సమయోజనీయ, సమన్వయ సమయోజనీయ మరియు హైడ్రోజన్ బంధము మాత్రమే

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-25 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 128 (continued)

Original paper page 85; original question and option regions

Ionic, Covalent, Coordinate covalent, Hydrogen bonding only

అయానిక, సమయోజనీయ, సమన్వయ సమయోజనీయ మరియు హైడ్రోజన్ బంధము మాత్రమే

A real gas would be most likely to obey the ideal gas laws at _____

ఒక నిజ వాయువు _____ పరిస్థితులలో ఆదర్శ వాయు నియమాన్ని అనుసరిస్తుంది అని భావించవచ్చు

Options :

low temperature and low pressure

అల్ప ఉష్ణోగ్రత మరియు అల్ప పీడనం

1. ✖

high temperature and low pressure

అధిక ఉష్ణోగ్రత మరియు అల్ప పీడనం

2. ✔

high temperature and high pressure

అధిక ఉష్ణోగ్రత మరియు అధిక పీడనం

3. ✖

low temperature and high pressure

అల్ప ఉష్ణోగ్రత మరియు అధిక పీడనం

4. ✖

Chemistry - Question 130

Original paper page 85; original question and option regions

Among the following, identify the gas which has the greatest average speed of its molecules?

క్రింది వాయువులలో ఏ వాయువు గరిష్ఠ సగటు వేగాన్ని కలిగి ఉండును?

0.5 mol of O_2 at 500 K

500 K వద్ద 0.5 మోలుల O_2

0.2 mol of CO_2 at 400 K

400 K వద్ద 0.2 మోలుల CO_2

1.0 mol of He at 200 K

200 K వద్ద 1.0 మోలుల He

0.4 mol of NH_3 at 300 K

300 K వద్ద 0.4 మోలుల NH_3

Chemistry - Question 131

Original paper page 86; original question and option regions

3.011×10^{22} atoms of an element weigh 1.15 gm . The atomic mass of the element is _____

ఒక మూలకము యొక్క 3.011×10^{22} పరమాణువుల భారము 1.15 gm . ఆ మూలకపు ద్రవ్యరాశి _____

Options :

1. ✖ 10 amu

2. ✖ 2.3 amu

3. ✖ 35.5 amu

4. ✔ 23 amu

Chemistry - Question 132

Original paper page 87; original question and option regions

In $Fe_{0.96}O$, Fe is present in +2 and +3 oxidation state, what is the mole-fraction of Fe^{2+} in the compound?

$Fe_{0.96}O$ లో, Fe యొక్క ఆక్సీకరణము స్థితి +2 మరియు +3. ఆ సమ్మేళనములో Fe^{2+} మోల్ భాగము ఎంత?

Options :

1. ✖ 12/25

2. ✖ 25/12

3. ✖ 1/12

4. ✔ 11/12

The change in internal energy equals _____

అంతరిక శక్తిలోని మార్పు _____ కు సమానము

Options :

Isothermal work

సమోష్ణక పని

1. ✖

Isochoric work

స్థిర ఘనపరిమాణము పని

2. ✖

Chemistry - Question 133 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

Isobaric work

స్థిర పీడన పని

Adiabatic work

స్థిరోష్ణక పని

Chemistry - Question 134

Original paper page 88; original question and option regions

If the molar solubility (in mol. L^{-1}) of a sparingly soluble salt AB_4 is ' S ', and the corresponding solubility product is ' K_{sp} ', then S in terms of K_{sp} is given by the relation _____

తక్కువగా కరిగే AB_4 అనే లవణం యొక్క మోలార్ ద్రవణీయత ' S ', మరియు తత్సంబంధిత ద్రావణీయతా లబ్ధం ' K_{sp} ' అయితే, S మరియు K_{sp} ల మధ్య సంబంధం _____

Options :

1. ✖ $S = \left(\frac{K_{sp}}{128} \right)^{1/4}$

2. ✔ $S = \left(\frac{K_{sp}}{256} \right)^{1/5}$

3. ✖ $S = (256 K_{sp})^{1/5}$

4. ✖ $S = (128 K_{sp})^{1/4}$

Chemistry - Question 135

Original paper page 89; original question and option regions

Given K_p for the reaction $\frac{1}{2} C_{(g)} \rightleftharpoons \frac{1}{2} A_{(g)} + \frac{1}{2} B_{(g)}$ at a fixed temperature is 0.25 atm^{-2} .

Then find the K_p for the reaction $A_{(g)} + B_{(g)} \rightleftharpoons C_{(g)}$ at the same temperature.

స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద $\frac{1}{2} C_{(g)} \rightleftharpoons \frac{1}{2} A_{(g)} + \frac{1}{2} B_{(g)}$ అను చర్యకు K_p విలువ 0.25 atm^{-2} .

$A_{(g)} + B_{(g)} \rightleftharpoons C_{(g)}$ అను చర్యకు అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద K_p విలువ ఎంత?

Options :

1. ✓ 16

2. ✗ 25

3. ✗ 9

4. ✗ 36

Chemistry - Question 136

Original paper page 89; original question and option regions

Which of the following solution produces H_2O_2 on electrolysis?

ఈ దిగువనిచ్చిన ద్రావణాలలో ఏది విద్యుద్విశ్లేషణలో H_2O_2 ను ఏర్పరుచును?

Options :

1. ✖ 0.2N NaOH

2. ✔ 50% H_2SO_4

3. ✖ 2% H_2SO_4

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-25 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

5% $NaCl$

Chemistry - Question 137

Original paper page 90; original question and option regions

The tendency of forming chloride hydrates of alkaline earth metals is in the order of _____

క్షార మృత్తిక లోహాల క్లోరైడ్ హైడ్రేట్ లను ఏర్పరిచే స్వభావము యొక్క క్రమము _____

Options :

1. ✖ $Ba > Sr, Ca > Mg$
2. ✖ $Sr > Ba, Mg > Ca$
3. ✔ $Mg > Ca, Sr > Ba$
4. ✖ $Mg > Sr > Ca > Ba$

Chemistry - Question 138

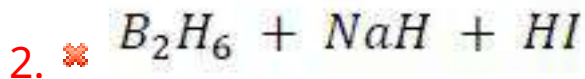
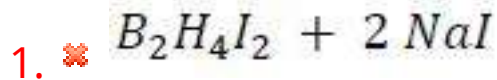
Original paper page 90; original question and option regions

The product(s) of the reaction $NaBH_4 + I_2 \longrightarrow$ 'Products' is/are

ఈ క్రింది చర్యలో ఏర్పడు ఉత్పన్నము / ఉత్పన్నాలు

$NaBH_4 + I_2 \longrightarrow$ ఉత్పన్నాలు

Options :



Chemistry - Question 138 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions



Match the following?

Material	Application
(a) Silicones	(i) As a catalyst
	(ii) Greases
(b) Zeolites	(iii) In surgical implants
	(iv) As ion exchangers

క్రింది వానిని జతచేయండి?

పదార్థాలు	ఉపయోగాలు
(a) సిలికాన్లు	(i) ఉత్ప्रेరకముగా
	(ii) గ్రీజులలో
(b) జియోలైట్లు	(iii) శస్త్ర చికిత్స సాధనాలలో
	(iv) అయాన్ వినియమకారిగా

Options :

1. ✓ (a – ii), (a – iii), (b – i), (b – iv)

2. ✗ (a – i), (a – iii), (b – ii), (b – iv)

3. ✗ (a – ii), (a – iv), (b – i), (B – iii)

Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 92; original question and option regions

(a – i), (a – iv), (b – ii), (b – iii)